



Contoh 4.

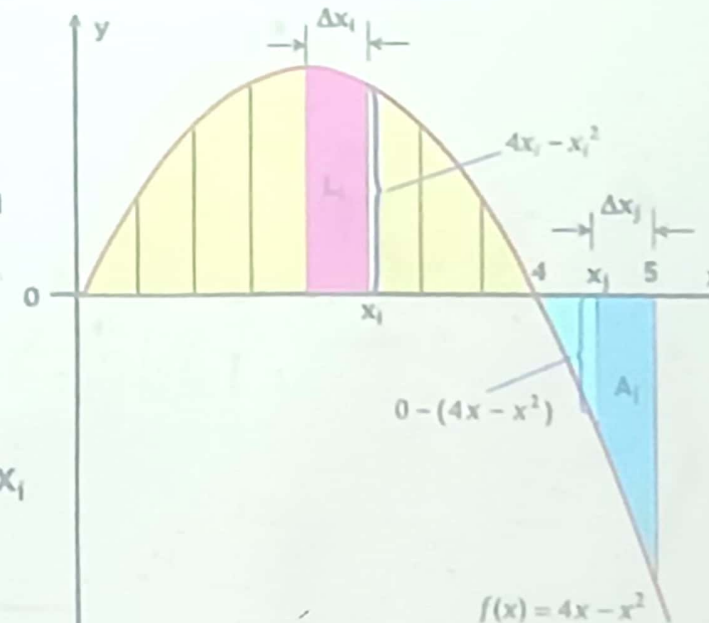
Hitunglah luas daerah tertutup yang dibatasi kurva $y = 4x - x^2$, sumbu x , dan garis $x = 5$

Jawab

Langkah penyelesaian:

1. Gambar dan Partisi daerahnya
2. Aproksimasi : $L_i \approx (4x_i - x_i^2)\Delta x_i$ dan $A_j \approx -(4x_j - x_j^2)\Delta x_j$
4. Jumlahkan : $L \approx \sum (4x_i - x_i^2)\Delta x_i$ dan $A \approx \sum -(4x_j - x_j^2)\Delta x_j$
5. Ambil limitnya $L = \lim \sum (4x_i - x_i^2)\Delta x_i$ dan $A = \lim \sum -(4x_j - x_j^2)\Delta x_j$
6. Nyatakan dalam integral

$$L = \int_0^4 (4x - x^2) dx \quad A = \int_4^5 -(4x - x^2) dx$$





Tentukan arah garis singgung dari Kardioda $r = 1 - \cos \theta$; $0 \leq \theta \leq 2\pi$
dengan arah horisontal, vertikal dan titik singular

Jawab: $r = 1 - \cos \theta \rightarrow \frac{dr}{d\theta} = \sin \theta$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{r \cos \theta + \sin \theta \frac{dr}{d\theta}}{-r \sin \theta + \cos \theta \frac{dr}{d\theta}} = \frac{(1 - \cos \theta) \cos \theta + \sin \theta \sin \theta}{-(1 - \cos \theta) \sin \theta + \cos \theta \sin \theta}$$

▪ **Arah garis singgung horisontal:**

$$\frac{dy}{d\theta} = 0 \text{ dan } \frac{dx}{d\theta} \neq 0 ; (1 - \cos \theta) \cos \theta + \sin \theta \sin \theta = 0 ; \theta = \frac{2\pi}{3} ; \frac{4\pi}{3}$$

▪ **Arah garis singgung Vertikal:**

$$\frac{dy}{d\theta} \neq 0 \text{ dan } \frac{dx}{d\theta} = 0 ; -(1 - \cos \theta) \sin \theta + \cos \theta \sin \theta = 0 ; \theta = \frac{\pi}{3} ; \pi ; \frac{5\pi}{3}$$



Bab 5. Barisan dan Deret

- 6.1 Barisan Tak Hingga
- 6.2 Deret Tak Hingga
- 6.3 Uji Konvergensi
- 6.4 Deret Berganti Tanda, Deret Pangkat
- 6.5 Deret Taylor dan MacLaurin
- 6.6 Rumus Taylor Dengan Suku Sisa,
Konvergensi Deret Taylor
- 6.7 Diferensiasi dan Integrasi Deret Pangkat





Barisan tak hingga

Notasi Barisan tak Hingga: $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$

adalah susunan terurut dari bilangan real

Formal: Barisan tak Hingga adalah suatu **fungsi** dengan **domain bilangan bulat positif** dan **rangennya bilangan real**

Contoh: $2, 4, 6, \dots, 2n, \dots$

Rumus suku ke- n adalah

$$f(n) = 2n; \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$f(1) = 2, f(2) = 4, f(3) = 6, \dots, f(n) = 2n, \dots$$



□ Bentuk eksplisit suku ke- n $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$

$$a_n = \frac{1}{n}, \quad n \geq 1$$

yaitu

$$\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots, a_n = \frac{1}{n}, \dots$$

□ Bentuk eksplisit suku ke- n dari $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$

$$a_n = 3n - 2, \quad n \geq 1$$

yaitu

$$\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = 1, 4, 7, 10, 13, \dots, a_n = 3n - 2, \dots$$



Contoh:



□ Tuliskan 5 suku pertama dari barisan $\{2^n\}_{n=1}^{\infty}$

Jawab:

Substitusikan $n = 1, 2, 3, 4, 5$ ke rumus 2^n

$$2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, \dots = 2, 4, 8, 16, 32, \dots$$

□ Nyatakan barisan dalam notasi kurung/tertutup: $1, 3, 5, 7, \dots$

Jawab:

Nomor suku	1	2	3	4	...	n
suku	1	3	5	7	...	$2n - 1$

Jadi dituliskan sebagai : atau

$$\{2n - 1\}$$

$$\{2n - 1\}_{n=1}^{\infty}$$



Bentuk Rekursif:

$$a_1 = 1; a_n = \frac{a_{n-1}}{1 + a_{n-1}}, n \geq 2$$

$$a_1 = 2; a_n = a_{n-1} + 3, n \geq 2$$

Harus Syarat awal
dan **tdk hrs** a_1

Contoh:

Tuliskan 5 suku pertama barisan tersebut:

$$a_1 = 1; a_n = \frac{a_{n-1}}{1 + a_{n-1}}, n \geq 2 \leftrightarrow 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$$

$$a_1 = 2; a_n = a_{n-1} + 3, n \geq 2 \leftrightarrow 2, 5, 8, 11, 14, \dots$$

Jika $a_3 = 2$, maka $a_4 = \frac{2}{3}$, $a_5 = \frac{2}{5}$, $a_1 = -\frac{2}{3} \rightarrow -\frac{2}{3}, -2, 2, \frac{2}{3}, \frac{2}{5}, \dots$ Jika $a_3 = 1/3$, maka

carda $r = 1 + \cos \theta$

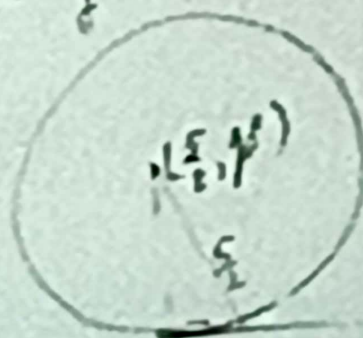
1) Gambarkan $r = 5 \sin \theta$

$$A_n(1 + A_{n-1}) = A_{n-1}$$

$$A_n = A_{n-1}(1 - A_n)$$

$\theta = 0$ $A_{n-1} = \frac{r}{1 - A_n}$

1) Gambarkan $r = \cos \theta$



$\int \cos^2 \theta d\theta$

$$\int \cos^2 \theta d\theta = \int \frac{(\cos 2\theta + 1)}{2} d\theta$$

$$\cos 2\theta = 2\cos^2 \theta - 1$$

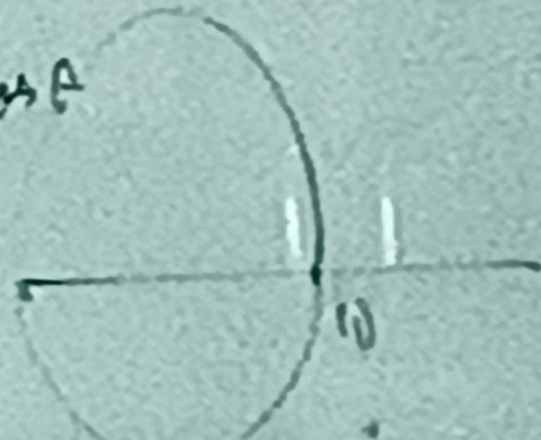
$$\cos^2 \theta = \frac{\cos 2\theta + 1}{2}$$

$$r = 10 \cos \theta$$

θ	0	30°	45°	60°	90°	120°
r	1	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$



lingkaran jernih
RAT



$$A_n(1 + a_{n-1}) = A_{n-1}$$

$$A_n - A_{n-1}(1 - A_n)$$

$$= 0 \quad A_{n-1} \sim \frac{1}{1 - h}$$



Contoh:

Barisan $1, 4, 7, 10, 13, \dots, n, \dots$ mempunyai Rumus:

□ Rumus Eksplisit suku ke- n adalah $a_n = 3n - 2, n \geq 1$

□ Rumus Rekursifnya adalah $a_3 = 1, a_n = a_{n-1} + 3, n \geq 2$

Jika $a_3 = 1$, maka $a_4 = 4, a_5 = 7, a_2 = -2, a_1 = -5$

$$\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = -5, -2, 1, 4, 7, \dots$$



Barisan $1, 4, 7, 10, 13, \dots, n, \dots$ mempunyai Rumus:

□ **Rumus Eksplisit** suku ke- n adalah $a_n = 3n - 2, n \geq 1$

□ **Rumus Rekursifnya** adalah $a_3 = 1, a_n = a_{n-1} + 3, n \geq 2$

Jika $a_3 = 1$, maka $a_4 = 4, a_5 = 7, a_2 = -2, a_1 = -5$

$$\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = -5, -2, 1, 4, 7, \dots$$

Jika $a_3 = 7$, maka

$$1, 4, 7, \dots$$

Nyatakan barisan berikut dalam notasi kurung :

a. $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots$; b. $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots$; c. $\frac{1}{2}, -\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, -\frac{4}{5}, \dots$



Konvergensi Barisan

- ☐ Suku-suku barisan $\{n + 1\}$ bertambah tanpa batas
- ☐ Suku-suku barisan $\{(-1)^{n+1}\}$ berosilasi **bernilai** -1 dan 1
- ☐ Suku-suku barisan $\left\{\frac{n}{n+1}\right\}$ bertambah menuju ke **"suatu nilai"** 1
- ☐ Suku-suku barisan $\left\{1 + \left(-\frac{1}{2}\right)^n\right\}$ bertambah menuju ke **"suatu nilai"** 1 , juga menampilkan suatu osilasi



Barisan Tak Hingga

Definisi:

Barisan $\{a_n\}$ **konvergen** ke limit L atau

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

Jhj $\forall \varepsilon > 0, \exists$ bil. bulat positif $N \ni |a_n - L| < \varepsilon$, untuk $n \geq N$

Barisan tidak konvergen disebut **divergen**

Ditandai dengan (nilai limitnya: $-\infty$, $+\infty$ atau **berosilasi**)

Conto:

$$\{a_n\} = \left\{ \frac{n}{n+1} \right\} \longrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right) = 1 \longrightarrow \text{konvergen}$$

$$\{a_n\} = \left\{ \frac{n}{2n+1} \right\} \longrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{2n+1} \right) = \frac{1}{2} \longrightarrow \text{konvergen}$$

$$\{a_n\} = \left\{ 1 + \left(-\frac{1}{2} \right)^n \right\} \longrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \left(-\frac{1}{2} \right)^n \right) = 1 \longrightarrow \text{konvergen}$$

$$\{a_n\} = \left\{ \frac{n}{\sqrt{n}+1} \right\} \longrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cancel{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{n}}{\cancel{\sqrt{n}}(1 + 1/\sqrt{n})} = \infty \longrightarrow \text{divergen}$$



Banyak persoalan Konvergensi Barisan yang tidak langsung dicari limit menuju tak hingga suku ke- n nya, sehingga diselesaikan dengan fungsi kontinu secara umum

Teorema:

Misalkan $y = f(x)$, $x \geq 1$, memenuhi $f(n) = a_n$ dan jika

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

Fakta ini digunakan sebagai penyederhanaan kaidah L'Hospital untuk fungsi Kontinu



$$y = f(x)^{g(x)} \rightarrow \ln y = \ln f(x)^{g(x)} = g(x) \ln f(x)$$

$$e^{\ln y} = e^{g(x) \ln f(x)} \leftrightarrow y = e^{g(x) \ln f(x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} y = \lim_{x \rightarrow a} e^{g(x) \ln f(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow a} \{g(x) \ln f(x)\}}$$

$$y = e^{\lim_{x \rightarrow a} \{g(x) \ln f(x)\}}$$

Perhatikan bentuk ini ubah

$$= \frac{\ln f(x)}{\frac{1}{g(x)}} = \frac{P(x)}{Q(x)}$$



Contoh: konvergensi Barisan

$$\{a_n\} = \left\{ \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right\}$$

Jawab:

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \longrightarrow f(x) = \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)}{1/x}} \longrightarrow \text{L' Hospital}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{x}{x+1} \right) \left(-\frac{1}{x^2} \right)}{\left(-\frac{1}{x^2} \right)}} = e$$

Jadi barisan $\{a_n\} = \left\{ 1 + \frac{1}{n} \right\}^n$ konvergen ke- **e**



Selidiki Konvergensi Barisan berikut:

1. $\left\{ \frac{4n^2 + 1}{n^2 - 2n + 3} \right\}$

2. $\left\{ \frac{3n^2 + 2}{2n + 3} \right\}$

3. $\left\{ \frac{\sqrt{n}}{n + 3} \right\}$

4. $\left\{ \frac{\pi^2}{4^2} \right\}$

9. $\left\{ \frac{n^2}{2n + 1} \sin \left(\frac{\pi}{n} \right) \right\}$

5. $\left\{ \frac{\ln n}{n} \right\}$

6. $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots$

10. $\left\{ \frac{e^n + e^{2n}}{2e^{2n}} \right\}$

7. $\left\{ n \sin \left(\frac{\pi}{n} \right) \right\}$

8. $\{n^2 - n\}$



Teorema

02/06/2026 11.36

Jika barisan $\{a_n\}$ dan $\{b_n\}$ **konvergen** ke limit L_1 dan L_2 serta c adalah konstanta, maka berlaku:

a. $\lim_{n \rightarrow \infty} c a_n = c \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c L_1$

b. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \{a_n \pm b_n\} = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \pm \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = L_1 \pm L_2$

c. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \{a_n \cdot b_n\} = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = L_1 \cdot L_2$

d. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right) = \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n} = \frac{L_1}{L_2}; L_2 \neq 0$



Definisi 6.1.3 Jika $\{a_n\}$ dan $\{c_n\}$ konvergen ke L dan $a_n \leq b_n \leq c_n$ untuk $n \geq K$ (K bilangan bulat), maka $\{b_n\}$ juga konvergen ke L

Definisi 6.1.4 suatu barisan $\{a_n\}$ dikatakan:

- ☐ **naik** jika $a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n < \dots$
- ☐ **tidak turun** jika $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots \leq a_n \leq \dots$
- ☐ **turun** jika $a_1 > a_2 > a_3 > \dots > a_n > \dots$
- ☐ **tidak naik** jika $a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \dots \geq a_n \geq \dots$



Uji kemonotonan

Klasifikasi Barisan Monoton:

Selisih Dua Suku yang Berurutan	Klasifikasi
$a_{n+1} - a_n > 0$	Naik
$a_{n+1} - a_n < 0$	Turun
$a_{n+1} - a_n \geq 0$	Tidak Turun
$a_{n+1} - a_n \leq 0$	Tidak Naik

Klasifikasi Barisan Monoton:

Rasio Dua Suku yang Berurutan	Klasifikasi
$\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$	Naik
$\frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$	Turun
$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$	Tidak Turun
$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1$	Tidak Naik



Contoh:

a. $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots$ adalah **barisan naik**

b. $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$ adalah **barisan turun**

c. $1, 1, 2, 2, 3, 3, \dots$ adalah **barisan tidak turun**

d. $1, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \dots$ adalah **barisan tidak naik**



Barisan Monoton di Akhir

Suatu barisan $\{a_n\}$ monoton di akhir jika ada bilangan bulat N sedemikian hingga barisan monoton untuk $n \geq N$

Contoh: Tunjukkan $\left\{\frac{10^n}{n!}\right\}_{n=1}^{+\infty}$ adalah barisan turun di akhir

jawab :

$$a_n = \frac{10^n}{n!}; \quad a_{n+1} = \frac{10^{n+1}}{(n+1)!}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{10^{n+1}/(n+1)!}{10^n/n!} = \frac{10^{n+1} n!}{10^n (n+1)!}$$

$$= \frac{10 \cdot 10^n}{10^n} \cdot \frac{n!}{n! \cdot (n+1)} = \frac{10}{n+1} < 1; \quad n \geq 10$$

disimpulkan **barisan monoton turun di akhir**



Contoh:

Gunakan Teorema untuk menunjukkan kekonvergenan

Jawab:

$$\left\{ \frac{n}{n+1} \right\}_{n=1}^{+\infty}$$

$\left\{ \frac{n}{n+1} \right\}_{n=1}^{+\infty} \rightarrow$ monoton naik, terdapat bilangan
 $A = 1$ batas atas barisan karena

$$a_n = \frac{n}{n+1} < 1, n = 1, 2, \dots$$

Teorema: diperoleh barisan konvergen ke suatu limit L ,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + 1/n} = 1$$

sehingga $L \leq A = 1$



Nyatakan dalam notasi $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ dan Selidiki konvergensi barisan berikut:

1. $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{7}{8}, \dots$

2. $0, \frac{1}{2^2}, \frac{2}{3^2}, \frac{3}{4^2}, \dots$

3. $\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \frac{1}{81}, \dots$

4. $\frac{1}{3^5}, -\frac{1}{3^6}, \frac{1}{3^7}, -\frac{1}{3^8}, \dots$

5. $(\sqrt{2} - \sqrt{3}), (\sqrt{3} - \sqrt{4}), (\sqrt{4} - \sqrt{5}), \dots$

$$x^3 + x^4 = 2x$$

$$2x^3 + x^4 - 2x = 0$$

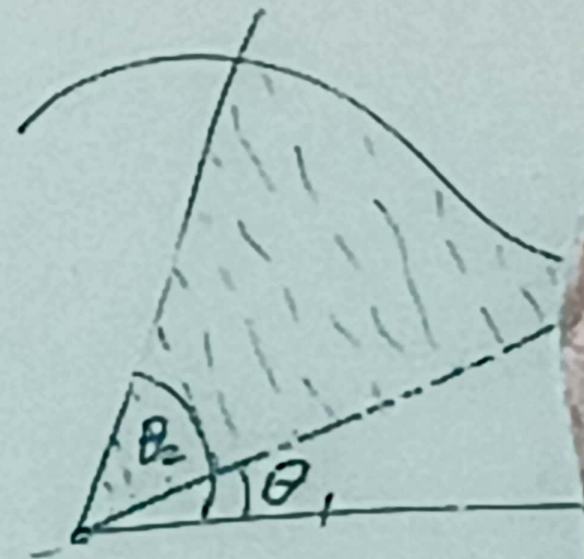
→ Luasam pd Koord Kut

$$\begin{array}{r} 2 \quad 1 \quad -2 \\ 2 \quad 0 \quad 2 \\ \hline 0 \quad 1 \quad 0 \end{array} \quad \frac{n-1}{n^2}$$

$$F(r, \theta) = 0$$

$$\downarrow$$

$$\theta = \pi/3$$



Luasam yg Libata

dan $\theta = \theta_2, \theta = \theta_1$

$\sin \theta$



Jumlah Deret Tak Hingga

Definisi 6.2.1 Deret tak hingga berbentuk :

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_k + \cdots$$

$u_1, u_2, u_3, \dots, u_k, \dots$ disebut suku-suku deret

Contoh:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots$$

$$0.3 + 0.03 + 0.003 + 0.0003 + \cdots$$



Menjumlahkan satu persatu dari awal dan pola jumlah parsial
bertambah

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots$$

Jumlah Parsial	Nilai	Pola jumlah parsial
Pertama: $s_1 = 1$	1	$2 - 1$
Kedua: $s_2 = 1 + \frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	$2 - \frac{1}{2}$
Ketiga: $s_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$	$\frac{7}{4}$	$2 - \frac{1}{4}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
Ke-n: $s_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}}$	$\frac{2^n - 1}{2^{n-1}}$	$2 - \frac{1}{2^{n-1}}$

Pola Jumlah Parsial membentuk barisan dengan suku ke-n

$$s_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

barisan jumlah parsial **konvergen**, karena $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2^{n-1}} \right) = 0$

Jumlah deret tak hingga

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} + \dots \left(a = 1, r = \frac{1}{2} \right)$$

$$S_n = \frac{1}{1 - 1/2} = 2$$



Definisi 6.2.2

Misalkan $\{S_n\}$ adalah barisan jumlahan parsial deret

$$u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_k + \cdots$$

Jika $\{S_n\}$ konvergen ke suatu limit, maka deret dikatakan **konvergen** dan S_n adalah jumlah deret, dan ditulis

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k$$

Jika barisan jumlahan parsial **tidak konvergen**, maka deret dikatakan **divergen**



Contoh:

Diberikan deret $1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$

Selidiki Kovergensinya, jika konvergen dapatkan jumlahnya

Jawab:

jumlah deret adalah nol jika suku-suku positif dan negatif saling menghilangkan, hal ini **tidak benar**, karena **operasi aljabar jumlahan berhingga tidak bisa digunakan untuk deret tak hingga**

deret bernilai **nol** atau **satu**, Jumlah parsial deret adalah:



Jumlah parsial deret adalah:

$$s_1 = 1$$

$$s_2 = 1 - 1 = 0$$

$$s_3 = 1 - 1 + 1 = 1$$

$$s_4 = 1 - 1 + 1 - 1 = 0$$

⋮

dan seterusnya

Jadi, barisan jumlah parsial

$$1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$$

adalah **nol** atau **satu** berarti **divergen**



Contoh

$$\frac{3}{10} + \frac{3}{10^2} + \frac{3}{10^3} + \dots + \frac{3}{10^k} + \dots$$

Jawab:

$$a = \frac{3}{10}; r = \frac{1}{10} \longrightarrow S_n = \frac{a}{1-r} = \frac{\frac{3}{10}}{1-\frac{1}{10}} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{3}{10} + \frac{3}{10^2} + \frac{3}{10^3} + \dots + \frac{3}{10^k} + \dots \text{konvergen } S_n = \frac{1}{3}$$



Contoh

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \dots$$

Jawab:

$$a = \frac{1}{2}; r = \frac{1}{2} \longrightarrow S_n = \frac{a}{1-r} = \frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = 1$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \dots \text{ konvergen } S_n = 1$$



Contoh:

$$5 + \frac{5}{4} + \frac{5}{4^2} + \dots + \frac{5}{4^{k-1}} + \dots$$

Jawab:

$$a = 5; r = \frac{1}{4} \longrightarrow S_n = \frac{a}{1-r} = \frac{5}{1-\frac{1}{4}} = \frac{20}{3}$$

$$5 + \frac{5}{4} + \frac{5}{4^2} + \dots + \frac{5}{4^{k-1}} + \dots \text{ konvergen } S_n = \frac{20}{3}$$



Teorema 6.2.4

Jika deret $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergen, maka $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. Ekuivalen dengan, jika $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ atau $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ tidak ada, maka deret adalah divergen

Contoh : Deret divergen

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{n^2}{3n^2 + 3n + 4}$$

Bukti:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{3n^2 + 3n + 4} = \frac{1}{3} \neq 0 \rightarrow \text{divergen}$$

Deret Harmonik

Deret Harmonik adalah deret divergen

❑ **Barisan: konvergen** (karena a_n menuju ke 0 untuk $n \rightarrow \infty$)

❑ **Deret divergen** $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \dots$

Bukti:

$$\begin{aligned} S_n &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} \right) + \left(\frac{1}{9} + \dots + \frac{1}{16} \right) + \dots + \frac{1}{n} \\ &\quad \frac{1}{3} + \frac{1}{4} > \frac{1}{2}; \quad \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} > \frac{1}{2}; \dots \end{aligned}$$



sehingga

$$S_n > 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2} \rightarrow \infty \text{ (divergen)}$$

Jadi **Deret Harmonik**

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \dots \rightarrow \infty$$

adalah divergen



Uji Konvergensi

Teorema 6.3.1

a. Jika $\sum u_k$ dan $\sum v_k$ deret konvergen, maka jumlah deret

$$\sum_{k=1}^{+\infty} (u_k + v_k) = \sum_{k=1}^{+\infty} u_k + \sum_{k=1}^{+\infty} v_k \text{ juga konvergen}$$

b. Jika $c \neq 0$ konstanta, maka $\sum_{k=1}^{+\infty} cv_k = c \sum_{k=1}^{+\infty} v_k$
konvergen



Lanjutan Teorema 6.3.1

c. Konvergen atau divergen tidak dipengaruhi oleh penghapusan sejumlah suku berhingga dari deret; penghapusan K suku, K sebarang bilangan positif, deret

$$\sum_{k=1}^{+\infty} u_k = u_1 + u_2 + u_3 + \dots$$

$$\sum_{k=K}^{+\infty} u_k = u_K + u_{K+1} + u_{K+2} + \dots$$



Rumus Jumlahan

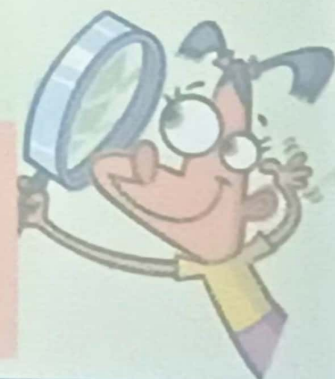
$$a. \sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{1}{2}n(n+1)$$

$$b. \sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$

$$c. \sum_{k=1}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$

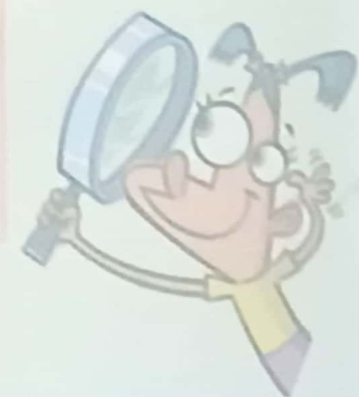


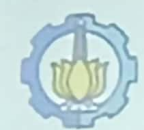
$$d. \sum_{k=1}^n k^4 = 1^4 + 2^4 + 3^4 + \dots + n^4 = \dots$$



Rumus Jumlahan

$$\begin{aligned}
 d. \sum_{k=1}^n k^4 &= 1^4 + 2^4 + 3^4 + \dots + n^4 \\
 &= \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30} \\
 &= \frac{6n^5 + 15n^4 + 10n^3 - n}{30}
 \end{aligned}$$





Contoh: Dapatkan jumlah deret $\sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{3}{4^k} - \frac{2}{5^{k-1}} \right)$

Jawab:

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{3}{4^k} - \frac{2}{5^{k-1}} \right) = \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{3}{4^k} \right) - \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{2}{5^{k-1}} \right)$$

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{3}{4^k} \right) = \frac{3}{4} + \frac{3}{4^2} + \frac{3}{4^3} + \dots = \frac{3/4}{1 - 1/4} = 1$$

deret geomterik konvergen, karena $\left(a = \frac{3}{4}, r = \frac{1}{4} \right)$,



$$\sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{2}{5^{k-1}} \right) = 2 + \frac{2}{5} + \frac{2}{5^2} + \frac{2}{5^3} + \dots$$

adalah deret geomterik **konvergen** $\left(a = 2, r = \frac{1}{5} \right)$,

$$S_n = \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{2}{5^{k-1}} \right) = \frac{2}{1 - 1/5} = \frac{5}{2}$$

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{3}{4^k} - \frac{2}{5^{k-1}} \right) = 1 - \frac{5}{2} = -\frac{3}{2} \rightarrow \text{konvergen}$$

$$\frac{1}{(k+1)(k+2)} = \frac{A}{k+1} + \frac{B}{k+2}$$

$$1 = A(k+2) + B(k+1)$$

$$k = -2 \Rightarrow 1 = B(-1)$$

$$-1 = B$$

$$k = -1 \Rightarrow 1 = A(1)$$

$$1 = A$$

$$1 = (A+B)k + 2A + B$$

$$A+B=0$$

$$2A+B=1$$

$$-A = -1$$

$$A = 1$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+1)(k+2)} = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} \right)$$

$$= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \dots + \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} \right)$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{k+2}$$



ITS

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Dapatkan bentuk tertutup jumlahan parsial ke- n deret



$$\ln \frac{1}{2} + \ln \frac{2}{3} + \ln \frac{3}{4} + \dots + \ln \left(\frac{n}{n+1} \right) + \dots$$

Jawab: bentuk tertutupnya adalah

$$\ln \frac{1}{2} + \ln \frac{2}{3} + \ln \frac{3}{4} + \dots + \ln \left(\frac{n}{n+1} \right) + \dots = \sum_{k=1}^n \ln \left(\frac{k}{k+1} \right)$$

$$k = 1 \rightarrow S_1 = \ln \frac{1}{2}$$

$$k = 2 \rightarrow S_2 = \ln \frac{1}{2} + \ln \frac{2}{3} = \ln \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \right) = \ln \frac{1}{3}$$



lanjutan

$$k = 3 \rightarrow S_3 = \ln \frac{1}{3} + \ln \frac{3}{4} = \ln \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} \right) = \ln \frac{1}{4}$$

$$k = 4 \rightarrow S_4 = \ln \frac{1}{4} + \ln \frac{4}{5} = \ln \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{4}{5} \right) = \ln \frac{1}{5}$$

$\vdots$

$$S_n = \ln \left(\frac{1}{n+1} \right)$$

Sehingga bentuk tertutupnya: $\sum_{k=1}^n \ln \left(\frac{n}{n+1} \right) = \ln \left(\frac{1}{n+1} \right)$

Sehingga bentuk tertutupnya:

$$\sum_{k=1}^n \ln \left(\frac{n}{n+1} \right) = \ln \left(\frac{1}{n+1} \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{1}{n+1} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\ln 1 - \ln(n+1)) = -\infty$$

Jadi **divergen**



Contoh: Tunjukkan $\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 9} + \dots = \frac{1}{2}$

Jawab:

$$\frac{1}{1 \cdot 3} = 1 - \frac{2}{3}; \quad \frac{1}{3 \cdot 5} = \frac{10}{15} - \frac{9}{15} = \frac{2}{3} - \frac{3}{5}; \quad \frac{1}{5 \cdot 7} = \frac{21}{35} - \frac{20}{35} = \frac{3}{5} - \frac{4}{7}; \dots$$

$$\left(1 - \frac{2}{3}\right) + \left(\frac{2}{3} - \frac{3}{5}\right) + \left(\frac{3}{5} - \frac{4}{7}\right) + \left(\frac{4}{7} - \frac{5}{9}\right) + \dots + \left(\frac{n-1}{2(n-1)-1} - \frac{n}{2n-1}\right) + \dots$$

$$= 1 - \frac{n}{2n-1} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{n}{2n-1}\right) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$x^3 + x^2 = 2x$$

$$2x^2 + x^2 - 2x = 0$$

$$\begin{array}{r} 2x^2 + x^2 - 2x = 0 \\ 2 \quad 1 \quad -2 \\ 0 \quad 1 \quad 0 \end{array} \quad \frac{n-1}{n^2}$$

$$F(x, \theta) = 0$$

$$\theta = \pi/3$$

335562

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)$$

$$\frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{A}{2n-1} + \frac{B}{2n+1}$$

$$1 = A(2n+1) + B(2n-1) \quad \times (2n-1)(2n+1)$$

$$n = \frac{1}{2} \Rightarrow 1 = A(2)$$

$$A = \frac{1}{2}$$

$$n = -\frac{1}{2} \Rightarrow 1 = B(-2)$$

$$B = -\frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{2} \left(\left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) + \dots + \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right)$$



Contoh: Selidiki konvergensi deret Kolaps

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i(i+1)}$$

Jawab: Perhatikan

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i(i+1)} = \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{1}{i} - \frac{1}{(i+1)} \right)$$

$$= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) + \dots$$

$$= 1 - \frac{1}{n+1} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1 \rightarrow \text{konvergen}$$

Contoh: Selidiki konvergensi **deret** dengan uji integral:

Jawab:

$$(a.) \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k}$$

$$(b.) \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$$

Jika k diganti x pada suku umum $\frac{1}{k}$, maka $f(x) = \frac{1}{x}$ turun dan kontinu untuk $x \geq 1$, sehingga

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{l \rightarrow \infty} \int_1^l \frac{1}{x} dx = \lim_{l \rightarrow \infty} \ln x \Big|_1^l$$

$$= \lim_{l \rightarrow \infty} [\ln l - \ln 1] = +\infty \rightarrow \text{divergen}$$



b. Jika k diganti x pada suku umum $\frac{1}{k^2}$, maka $f(x) = \frac{1}{x^2}$ turun dan kontinu untuk $x \geq 1$, sehingga

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx &= \lim_{l \rightarrow \infty} \int_1^l \frac{dx}{x^2} = - \lim_{l \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \Big|_1^l \\ &= - \lim_{l \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{l} - 1 \right] = 1\end{aligned}$$

akibatnya deret **konvergen** oleh **uji integral**



Contoh: Selidiki konvergensi deret $\sum_{n=1}^{\infty} n e^{-n^2}$

Jawab:

Ambil $f(x) = x e^{-x^2}$ kontinu, positif, turun di $[1, \infty)$, maka

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} x e^{-x^2} dx &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b x e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b e^{-x^2} d(x^2) \\ &= -\frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow +\infty} e^{-x^2} \Big|_1^b = -\frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{e^{b^2}} - \frac{1}{e} \right) = \frac{1}{2e} \rightarrow \text{konvergen} \end{aligned}$$

Jadi deret $\sum_{n=1}^{\infty} n e^{-n^2} \rightarrow \text{konvergen}$

Contoh:

Selidiki ke konvergenan dari $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$

Jawab:

Ambil $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$ kontinu, positif, turun di $[2, +\infty)$,
maka

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_2^b \frac{dx}{x \ln x} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_2^b \frac{d(\ln x)}{\ln x}$$



Contoh:

Selidiki ke konvergenan dari $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$

Jawab:

Ambil $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$ kontinu, positif, turun di $[2, +\infty)$,
maka

$$\begin{aligned} \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x} &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_2^b \frac{dx}{x \ln x} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_2^b \frac{d(\ln x)}{\ln x} \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_2^b \frac{d(\ln x)}{\ln x} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln(\ln x) \Big|_2^b = +\infty \rightarrow \text{Divergen} \end{aligned}$$

Karena

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x} = +\infty \rightarrow \text{Divergen}$$

maka

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} \rightarrow \text{Divergen}$$



Deret hyperharmonic/ deret-p adalah deret tak hingga berbentuk:

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \cdots + \frac{1}{k^p} + \cdots; p > 1$$

Bukti: Deret konvergen jika $p > 1$ dan divergen jika $0 < p \leq 1$

Jika $p \neq 1$, digunakan **uji integral**

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx = \lim_{l \rightarrow +\infty} \int_1^l x^{-p} dx = \lim_{l \rightarrow +\infty} \left. \frac{x^{1-p}}{1-p} \right|_1^l = \lim_{l \rightarrow +\infty} \left[\frac{l^{1-p} - 1}{1-p} \right]$$

Jika $p > 1$, maka $1 - p < 0$ sehingga $l^{1-p} \rightarrow 0$ untuk $l \rightarrow +\infty$

konvergen (bernilai $\frac{-1}{1-p}$)

Deret-p

Jika $0 < p < 1$, maka $1 - p > 0$ dan $l^{1-p} \rightarrow +\infty$ untuk $l \rightarrow +\infty$ sehingga deret **divergen**

Jika $p = 1$, maka deret harmonic berarti deret **divergen**

Contoh: Deret-p

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx = \lim_{l \rightarrow +\infty} \int_1^l x^{-p} dx = \lim_{l \rightarrow +\infty} \left. \frac{x^{1-p}}{1-p} \right|_1^l = \lim_{l \rightarrow +\infty} \left[\frac{l^{1-p} - 1}{1-p} \right]$$

Jika $p > 1$, maka $1 - p < 0$ sehingga $l^{1-p} \rightarrow 0$ untuk $l \rightarrow +\infty$

konvergen (bernilai $\frac{-1}{1-p}$)



Deret-p

Jika $0 < p < 1$, maka $1 - p > 0$ dan $l^{1-p} \rightarrow +\infty$ untuk $l \rightarrow +\infty$ sehingga deret **divergen**

Jika $p = 1$, maka deret harmonic berarti deret **divergen**

Contoh:
Deret

$$1 + \frac{1}{\sqrt[3]{2}} + \frac{1}{\sqrt[3]{3}} + \frac{1}{\sqrt[3]{4}} + \frac{1}{\sqrt[3]{5}} + \dots + \frac{1}{\sqrt[3]{k}} + \dots$$

Divergen, karena $0 < p = \frac{1}{3} < 1$



Deret-p

Apakah deret berikut **konvergen** atau **divergen** ?

1. $\sum_{n=1}^{\infty} n^{1,001}$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/2}}$

Jawab: no. 1

Berdasarkan uji deret- p , maka $\sum_{n=1}^{\infty} n^{1,001}$

Konvergen, karena $p = 1,001 > 1$



Deret-p

Jawab: no. 2

Berdasarkan uji deret- p , deret $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/2}}$

Divergen, karena $0 < p = 1/2 < 1$

Teorema 6.3.5

Diberikan $\sum a_k$ dan $\sum b_k$, dengan suku-suku nonnegative dan

$$a_1 \leq b_1, a_2 \leq b_2, a_3 \leq b_3, \dots, a_k \leq b_k, \dots$$

- a. Jika deret $\sum b_k$ **konvergen**, maka deret $\sum a_k$ **konvergen**
- b. Jika deret $\sum a_k$ **divergen**, maka deret $\sum b_k$ **divergen**



Deret Pembanding

Selidiki kekonvergenan deret $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{n}{n^2 - 5}$,

Jawab:

Bandingkan $a_n = \frac{n}{n^2 - 5}$ dengan $b_n = \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n}$

Perhatikan bahwa $\frac{n}{n^2} = \frac{1}{n} < \frac{n}{n^2 - 5}$

Selidiki kekonvergenan deret $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{n}{n^2 - 5}$,

Jawab:

Bandingkan $a_n = \frac{n}{n^2 - 5}$ dengan $b_n = \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n}$

Perhatikan bahwa $\frac{n}{n^2} = \frac{1}{n} < \frac{n}{n^2 - 5}$

karena $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, Deret Harmonik, **divergen**, maka $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{n}{n^2 - 5}$,
Divergen



Deret Pembanding

Selidiki kekonvergenan deret $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n^2 + 5}$,

Jawab:

Bandingkan $a_n = \frac{1}{3n^2 + 5}$ dengan $b_n = \frac{1}{n^2}$

Perhatikan bahwa $\frac{1}{3n^2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{n^2} > \frac{1}{3n^2 + 5}$

karena $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, Deret **konvergen** dengan uji deret-p ($p = 2$), maka

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n^2 + 5}$, **konvergen**



Deret Pembanding

deret $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^n}$, Deret pembanding $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ karena $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

konvergen, ketaksamaan yang berlaku $\frac{n+1}{n^n} \leq \frac{1}{n^2}; n \geq 4$

Deret Pembanding

deret $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^n}$, Deret pembanding $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ karena $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

konvergen, ketaksamaan yang berlaku $\frac{n+1}{n^n} \leq \frac{1}{n^2}; n \geq 4$

maka disimpulkan $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^n}$ **konvergen**



Uji Rasio

Teorema 6.3.6

Deret dengan suku-suku positif dinyatakan $\sum u_k$, diasumsikan

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{u_{k+1}}{u_k} = \rho$$

- Jika $\rho < 1$, maka deret **konvergen**
- Jika $\rho > 1$, atau $\rho = +\infty$, maka deret **divergen**
- Jika $\rho = 1$, maka **tidak bisa disimpulkan**, gunakan uji lain



Contoh: Selidiki konvergensi deret

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!}$$

Jawab:

Uji Rasio

$$\begin{aligned}\rho &= \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{u_{k+1}}{u_k} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{(k+1)!}}{\frac{1}{k!}} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{k!}{(k+1)!} \\ &= \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{k+1} = 0 \leq 1\end{aligned}$$

Sehingga deret **konvergen**



Contoh: Selidiki konvergensi deret $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^k}{k!}$
Jawab: **Uji Rasio**

$$\begin{aligned}\rho &= \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{u_{k+1}}{u_k} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{(k+1)^{k+1}}{(k+1)!} \cdot \frac{k!}{k^k} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{(k+1)^k}{k^k} \\ &= \lim_{k \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k = e > 1\end{aligned}$$

Sehingga deret **divergen**



Perubahan batas notasi

Penggunaan uji konvergensi tidak harus indeks jumlahan dimulai dari 1

Contoh: gunakan uji rasio

$$\rho = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{u_{k+1}}{u_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2^{k+1}}{(k+1)!} \cdot \frac{k!}{2^k} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{2}{k+1} = 0$$

deret konvergen, karena $\rho < 1$